

Übungsblatt 7 – Lösungshinweise

(lineare Gleichungssysteme)

Hinweis: Das Aufschreiben der Lösungsmenge sowie die Theorie zum Erkennen der Anzahl der Lösungen bei linearen Gleichungssystemen wird in der Veranstaltung am Dienstag, 09.06.2026, behandelt. Dies wird in Teilen von Aufgaben 3, 4 und 5 benötigt. Die Folien vom Vorjahr dazu finden Sie im Moodle-Kurs (Woche 9), falls Sie sich schon vorab damit beschäftigen wollen.

Aufgabe 1

Betrachten Sie folgende Gleichungssysteme und geben Sie bei den linearen Gleichungssystemen jeweils die erweiterte Koeffizientenmatrix an.

$$(a) \left. \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ -4x_1 & - & 2x_2 & = & -3 \\ 3x_1 & + & 4x_2 & = & 0 \\ -4x_1 & & & = & 7 \end{array} \right\} (G_1)$$

$$(b) \left. \begin{array}{rrrrcr} 3x_3 & + & 2x_1 & + & 1 & = & -x_2 \\ 4x_1 & + & 3x_2 & - & 1 & = & 0 \end{array} \right\} (G_2)$$

$$(c) \left. \begin{array}{rrrrcr} |x_1| & + & x_2 & + & x_3 & + & |x_4| & = & 1 \\ x_1 & + & |x_2| & + & |x_3| & + & x_4 & = & 0 \end{array} \right\} (G_3)$$

$$(d) \left. \begin{array}{rrcr} |-1| & + & x_1 & = & -2x_2 \\ & & 2x_1 & = & -4x_2 + 2 \end{array} \right\} (G_4)$$

$$(e) \left. \begin{array}{rrcr} x_1x_2 & + & x_2x_3 & = & 0 \\ x_1 & - & 2x_2 & = & x_3 \end{array} \right\} (G_5)$$

$$(f) \left. \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & 4x_2 & = & 2x_2 + x_3 \\ x_1 & & & = & 2x_1 \end{array} \right\} (G_6)$$

Lösungshinweis

$$(a) \text{ LGS, erweiterte Koeffizientenmatrix: } \left(\begin{array}{rr|r} 2 & 1 & 1 \\ -4 & -2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \\ -4 & 0 & 7 \end{array} \right)$$

$$(b) \text{ LGS, erweiterte Koeffizientenmatrix: } \left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

(c) kein LGS

$$(d) \text{ LGS, erweiterte Koeffizientenmatrix: } \left(\begin{array}{rr|r} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{array} \right)$$

(e) kein LGS

$$(f) \text{ LGS, erweiterte Koeffizientenmatrix: } \left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Aufgabe 2

Welche der nachfolgenden Matrizen sind in Zeilenstufenform?

$$(a) \quad A := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (b) \quad B := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \quad C := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad D := \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (e) \quad E := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (f) \quad F := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Lösungshinweis:

A, B, E, F sind in Zeilenstufenform.

Aufgabe 3

Bestimmen Sie jeweils mit Hilfe des Gauß-Verfahrens die Lösungsmengen der folgenden linearen Gleichungssysteme. Vermerken Sie dabei in jedem Schritt die elementaren Zeilenumformungen, die Sie anwenden! Machen Sie außerdem jeweils kenntlich, welches Ihre freien und welches Ihre gebundenen Variablen sind.

$$(a) \quad \left. \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & 4x_2 & - & 2x_3 & = & 6 \\ x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & 3 \end{array} \right\} (G_1)$$

Lösungshinweis:

Erweiterte Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$(A_1|b_1) := \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -2 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii)-(i)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Die gebundenen Variablen befinden sich an den Zeilenköpfen, die restlichen Variablen sind freie Variablen, also

- gebundene Variable: x_1 ,
- freie Variable: x_2, x_3 .

Umbenennung der freien Variablen: $r = x_2, s = x_3$.

Löse also

$$x_1 + 2r - s = 3 \quad (1)$$

Aus (1): $x_1 = 3 - 2r + s$.

Somit erhält man als Lösungsmenge

$$L(G_1) = \left\{ \begin{pmatrix} 3 - 2r + s \\ r \\ s \end{pmatrix} : r, s \in \mathbb{R} \right\}.$$

(b)

$$\left. \begin{array}{rrrrrr} x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & + & x_4 & = & 1 \\ x_1 & + & 4x_2 & - & 3x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 6x_2 & - & 4x_3 & & & = & 0 \end{array} \right\} (G_2)$$

Lösungshinweis:

Erweiterte Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$\begin{aligned} (A_2|b_2) &:= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -3 & -1 & 0 \\ 2 & 6 & -4 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii)-(i), (iii)-2(i)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & -2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(iii)-(ii)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Die letzte Gleichung $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -1$ ist nicht erfüllbar, also

$$L(G_2) = \emptyset.$$

(c)

$$\left. \begin{array}{rrrr} x_1 & + & 2x_2 & & = & 6 \\ x_1 & & & + & x_3 & = & 4 \\ x_1 & + & 4x_2 & - & x_3 & = & 8 \end{array} \right\} (G_3)$$

Lösungshinweis:

Erweiterte Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$\begin{aligned} (A_3|b_3) &:= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & -1 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii)-(i), (iii)-(i)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(iii)+(ii)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Es ist $\text{Rang}(A_3) = \text{Rang}(A_3|b_3) = 2$. Somit ist das LGS lösbar. Es gibt $\text{Rang}(A_3) = 2$ gebundene Variable. Diese finden sich jeweils an den Zeilenköpfen. Die restlichen Variablen sind freie Variablen, also

- gebundene Variable: x_1, x_2 ,
- freie Variable: x_3 .

Umbenennung der freien Variablen: $r = x_3$.

Löse also

$$\begin{array}{rrrr} x_1 & + & 2x_2 & & = & 6 & (1) \\ & & -2x_2 & + & r & = & -2 & (2) \end{array}$$

Aus (2): $x_2 = -\frac{1}{2}(-2 - r) = 1 + \frac{1}{2}r$.

Aus (1): $x_1 = 6 - 2x_2 = 6 - 2(1 + \frac{1}{2}r) = 4 - r$.

Somit erhält man als Lösungsmenge

$$L(G_3) = \left\{ \begin{pmatrix} 4-r \\ 1+\frac{1}{2}r \\ r \end{pmatrix} : r \in \mathbb{R} \right\}.$$

(d)

$$\left. \begin{array}{rrrr} 2x_1 & + & 4x_2 & + & 6x_3 & = & 0 \\ 3x_1 & + & 9x_2 & - & 3x_3 & = & 6 \\ & & 2x_2 & - & 16x_3 & = & 8 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & + & 4x_3 & = & 1 \end{array} \right\} (G_4)$$

Lösungshinweis:

Erweiterte Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$\begin{aligned} (A_4|b_4) &:= \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 0 \\ 3 & 9 & -3 & 6 \\ 0 & 2 & -16 & 8 \\ 2 & 5 & 4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}(\text{i})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & -3 & 6 \\ 0 & 2 & -16 & 8 \\ 2 & 5 & 4 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(\text{ii})-3(\text{i}), (\text{iv})-2(\text{i})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -12 & 6 \\ 0 & 2 & -16 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{3}(\text{ii})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -16 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(\text{iii})-2(\text{ii}), (\text{iv})-(\text{ii})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -8 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{-\frac{1}{8}(\text{iii})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(\text{iv})-2(\text{iii})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Es ist $\text{Rang}(A_4) = \text{Rang}(A_4|b_4) = 3$. Somit ist das LGS lösbar. Es gibt $\text{Rang}(A_4) = 3$ gebundene Variable. Diese finden sich jeweils an den Zeilenköpfen. Da es insgesamt nur 3 Variablen gibt, sind keine freien Variablen vorhanden, also

- gebundene Variable: x_1, x_2, x_3 ,
- freie Variable: nicht vorhanden.

Löse also

$$\begin{array}{rrrr} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 0 & (1) \\ & & x_2 & - & 4x_3 & = & 2 & (2) \\ & & & & x_3 & = & -\frac{1}{2} & (3) \end{array}$$

Aus (3): $x_3 = -\frac{1}{2}$.

In (2): $x_2 = 2 + 4x_3 = 2 + 4 \cdot (-\frac{1}{2}) = 0$.

In (1): $x_1 = 0 - 2x_2 - 3x_3 = 0 - 2 \cdot 0 - 3 \cdot (-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$.

Somit erhält man als Lösungsmenge

$$L(G_4) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right\}.$$

Geben Sie bei folgenden erweiterten Koeffizientenmatrizen jeweils an, ob das zugehörige lineare Gleichungssystem keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen besitzt. Geben Sie außerdem bei den lösbaren Gleichungssystemen die gebundenen und freien Variablen an. Bestimmen Sie – wenn noch Zeit ist – jeweils die Lösungsmenge.

$$\text{(c)} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \qquad \text{(d)} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

(a)

- Gebundene Variable: x_1, x_2, x_3 ,
- freie Variable: nicht vorhanden.

Löse also

$$\begin{array}{rclcl} x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & = & 1 & (1) \\ & & x_2 & + & x_3 & = & 1 & (2) \\ & & & & -4x_3 & = & 0 & (3) \end{array}$$

In (1): $x_1 = 1 - x_2 - 2x_3 = 1 - 1 - 2 \cdot 0 = 0$.

Lösungsmenge: $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$

Lösungsmenge: $\emptyset$.

Löse also

$$\begin{array}{rcl} x_1 & + & x_2 = 2 \quad (1) \\ & & x_2 = 1 \quad (2) \end{array}$$

In (1): $x_1 = 2 - x_2 = 2 - 1 = 1$.

Lösungsmenge: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

- (d) • Gebundene Variable: x_1, x_2, x_4 ,
 • freie Variable: x_3 .

Da eine freie Variable vorhanden ist, gibt es unendlich viele Lösungen. (Oder Argumentation mit dem Rang: Unendlich viele Lösungen, da der Rang der Koeffizientenmatrix mit dem Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix übereinstimmt und kleiner als die Anzahl der Unbekannten ist.)

Umbenennung der freien Variablen: $r = x_3$.

Löse also

$$x_1 + x_2 + 2r + 4x_4 = 1 \quad (1)$$

$$x_2 + r - 2x_4 = -1 \quad (2)$$

$$3x_4 = 3 \quad (3)$$

Aus (3): $x_4 = 1$.

In (2): $x_2 = -1 - r + 2x_4 = -1 - r + 2 \cdot 1 = 1 - r$.

In (1): $x_1 = 1 - x_2 - 2r - 4x_4 = 1 - (1 - r) - 2r - 4 \cdot 1 = -4 - r$.

$$\text{Lösungsmenge: } \left\{ \begin{pmatrix} -4-r \\ 1-r \\ r \\ 1 \end{pmatrix} : r \in \mathbb{R} \right\}.$$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem

$$\left. \begin{array}{lcl} \alpha x_1 & + & \alpha x_2 = 0, \\ \alpha x_1 & + & (\alpha - 1)x_2 = 0. \end{array} \right\} (G_1)$$

mit dem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ und überlegen Sie, für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ das lineare Gleichungssystem

- (i) keine,
- (ii) genau eine,
- (iii) unendlich viele

Lösungen besitzt.

Lösungshinweis

Es handelt sich um ein homogenes LGS, da die rechte Seite $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist. Bei den Umformungen im Gauß-Verfahren bleibt die rechte Seite dann unverändert und wird deshalb nicht mitgeführt.

Koeffizientenmatrix und Umformungen zur Rangbestimmung, falls $\alpha \neq 0$:

$$A_\alpha := \begin{pmatrix} \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha - 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-(i)} \begin{pmatrix} \alpha & \alpha \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Da $\text{Rang}(A_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha|b)$, ist das LGS in diesem Fall lösbar. Es gibt $\text{Rang}(A_\alpha) = 2$ gebundene Variable und keine freien Variablen. Damit gibt es genau eine Lösung.

Koeffizientenmatrix und Umformungen zur Rangbestimmung, falls $\alpha = 0$:

$$A_0 := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(i) \leftrightarrow (ii)} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da $\text{Rang}(A_0) = \text{Rang}(A_0|b)$ ist, ist das LGS in diesem Fall lösbar. Es gibt $\text{Rang}(A_0|b) = 1$ gebundene Variable und eine freie Variable. Somit besitzt das zugehörige LGS unendlich viele Lösungen. Fazit:

- (i) Der Fall tritt nicht ein, denn $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist immer eine Lösung dieses linearen Gleichungssystems.
- (ii) Für jedes $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ besitzt dieses lineare Gleichungssystem genau eine Lösung, nämlich $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- (iii) Für $\alpha = 0$ besitzt das lineare Gleichungssystem unendlich viele Lösungen.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Geben Sie jeweils ein lineares Gleichungssystem mit zwei Unbekannten an, so dass die Lösungsmenge jeweils mit den nachfolgenden Mengen übereinstimmt.

- (a) $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\},$
- (b) $\left\{ \begin{pmatrix} r \\ 2r \end{pmatrix} : r \in \mathbb{R} \right\},$
- (c) $\left\{ \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} : r, s \in \mathbb{R} \right\}.$

Lösungshinweis

- (a) Zum Beispiel

$$\begin{array}{rcl} x_1 & = & -1 \\ x_2 & = & 2 \end{array}$$

oder

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 & - & x_2 = -4 \\ x_2 & = & 2 \end{array}$$

oder

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 & - & x_2 = -4 \\ x_1 & - & x_2 = -3 \end{array}$$

- (b) Zum Beispiel

$$2x_1 - x_2 = 0$$

- (c) $0x_1 + 0x_2 = 0$